

Annexe A

Notations

Symbole	Dénomination
x_i	Coordonnées spatiales eulériennes (courante)
X_i	Coordonnées spatiales lagrangiennes (initiales)
a	Variable scalaire
$a(t, M)$	Champ scalaire fonction du temps et de l'espace
$\vec{a}$	Vecteur (ou tenseur d'ordre 1)
$\mathbb{A}$	Tenseur d'ordre 2
$\mathbb{I}$	Matrice identité (tenseur d'ordre 2)
δ_{ij}	Symbole de Kronecker (équivalent à la matrice identité)
ε_{ijk}	Symbole de Levi-Civita
$\dot{\bullet}$	Dérivée totale en temps du champ $\bullet$
$\ddot{\bullet}$	Dérivée double totale en temps du champ $\bullet$
$\frac{\partial \bullet}{\partial t}$	Dérivée partielle en temps du champ $\bullet$
$\frac{d\bullet}{dt}$	Dérivée particulière (totale) du champ $\bullet$
$\bullet_{,i} = \frac{\partial \bullet}{\partial x_i}$	Dérivée partielle du champ $\bullet$ par rapport à la variable spatiale d'indice i
$[\![\bullet]\!]_{\Sigma}$	Saut de la quantité $\bullet$ au travers de la frontière Σ
$\mathbb{A}^T$	Transposée du tenseur d'ordre 2 $\mathbb{A}$
$\mathbb{A}^{-1}$	Inverse du tenseur d'ordre 2 $\mathbb{A}$
$\mathbb{A}^{-T}$	Transposée inverse du tenseur d'ordre 2 $\mathbb{A}$
$\mathbb{A} \cdot \vec{b}$	Produit contracté simple du tenseur $\mathbb{A}$ avec le vecteur $\vec{b}$
$\mathbb{A} : \mathbb{B}$	Produit contracté simple du tenseur $\mathbb{A}$ avec le tenseur $\mathbb{B}$
$\overrightarrow{\text{grad}} a = \nabla a$	Gradient du champ scalaire a
$\overrightarrow{\text{grad}} \vec{a} = \nabla \vec{a}$	Gradient du champ vectoriel $\vec{a}$
$\overrightarrow{\text{div}} \vec{a} = \nabla \cdot \vec{a}$	Divergence du champ vectoriel $\vec{a}$
$\overrightarrow{\text{div}} \mathbb{A} = \nabla \cdot \mathbb{A}$	Divergence du champ tensoriel $\mathbb{A}$
$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{a} = \nabla \wedge \vec{a}$	Rotationnel du champ vectoriel $\vec{a}$
$\overrightarrow{\text{rot}} \mathbb{A} = \nabla \wedge \mathbb{A}$	Rotationnel du champ tensoriel $\mathbb{A}$
$\Delta a = \nabla^2 a$	Laplacien du champ scalaire a
$\overrightarrow{\Delta} \vec{a} = \nabla^2 \vec{a}$	Laplacien du champ vectoriel $\vec{a}$
$\overrightarrow{\Delta} \mathbb{A} = \nabla^2 \mathbb{A}$	Laplacien du champ tensoriel $\mathbb{A}$